

BUKU MASTER PROBLEM SET & SOLUTION MANUAL LENGKAP

MINGGU 1 S.D. MINGGU 16 (FULL SEMESTER)

SISTEM DIGITAL

KODE MATA KULIAH: TIF-1106 (3 SKS)

Soal Evaluasi & Pembahasan Komprehensif Bloom C1 – C6

SPESIFIKASI DOKUMEN MASTER PROBLEM SET

Mata Kuliah	: Sistem Digital (TIF-1106)
Program Studi	: S1 Teknik Informatika — Fakultas Teknik
Cakupan Materi	: Pertemuan 1 s.d. Pertemuan 16 (UAS)
Standar Evaluasi	: Outcome-Based Education (OBE) & Taksonomi Bloom
Penyusun	: Tim Dosen Pengampu Sistem Komputer

1. PROBLEM SET MINGGU 9: RANGKAIAN SEKENSIAL & FLIP-FLOP

SOAL EVALUASI MINGGU 9 (LEVEL C1 – C6)

- 9.1. [C1] Tuliskan persamaan karakteristik $Q(t+1)$ untuk JK Flip-Flop!
- 9.2. [C4] Diberikan JK Flip-Flop dengan $J = X \cdot Q_B$ dan $K = \bar{X}$. Hitung transisi state $Q(t+1)$!
- 9.3. [C6] Rancang sirkuit T Flip-Flop dari D Flip-Flop dan gerbang XOR di Logisim!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 9

Solusi 9.1. Persamaan karakteristik: $Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$.

Solusi 9.2. Substitusi J dan K : $Q(t+1) = (XQ_B)\bar{Q} + XQ = X(Q + Q_B\bar{Q}) = \mathbf{X(Q + Q_B)}$.

Solusi 9.3. Masukkan $D = T \oplus Q$ ke input D Flip-Flop.

2. PROBLEM SET MINGGU 11: PERANCANGAN FINITE STATE MACHINE (FSM)

SOAL EVALUASI MINGGU 11 (LEVEL C1 – C6)

- 11.1. [C2] Bedakan model Mealy dan Moore dari segi ketergantungan sinyal luaran!
- 11.2. [C6] Rancang FSM Mealy pemindai pola bit serial '101' (*Sequence Detector*) lengkap dengan State Diagram!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 11

Solusi 11.1. Moore: $Y = f(Q)$; Mealy: $Y = f(Q, X)$.

Solusi 11.2. Terdiri atas 3 state (S_0, S_1, S_2). Persamaan luaran: $Z = Q_1\bar{Q}_0X$.

3. PROBLEM SET MINGGU 16: EVALUASI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

SOAL EVALUASI COMPREHENSIVE UAS

- 16.1. **Perancangan Counter (25%)**: Rancang Synchronous Modulo-6 Counter menggunakan D Flip-Flop.
- 16.2. **Memori SRAM (20%)**: Hitung kapasitas chip SRAM 16-bit address dan 8-bit data.

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 16

[KERAHASIAAN AKADEMIK: KUNCI JAWABAN & RUBRIK EVALUASI KONTROL DOSEN PENGAMPU]